

Axel Alcazar A00837950

Link Github: https://github.com/JericcoAlcazar/Examen_SeriesTiempo.git

Link Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1FnrbNIHk98OXFpcPmNFjJJ0DLUqFKCwy?usp=sharing>

Link copilot/Grok:

<https://chatgpt.com/share/68150c33-9994-8008-a846-7d0a1659d458>

Interpretations:

1. Resultados de la prueba ADF (Augmented Dickey-Fuller)

El estadístico de la prueba fue -0.4674 con un p-valor de 0.8982, lo cual indica que no se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. En términos prácticos, esto significa que la serie original no es estacionaria, ya que sus propiedades estadísticas —como la media y la varianza— cambian con el tiempo.

2. Transformación de la serie

Dado que la serie no era estacionaria, se aplicó una diferenciación de primer orden, lo que permitió estabilizar la varianza y eliminar la tendencia. Esta transformación fue necesaria para cumplir los supuestos del modelo ARIMA, que requieren estacionariedad en la serie analizada.

3. Modelo ARIMA(1,1,1)

Una vez diferenciada, se ajustó un modelo ARIMA(1,1,1), lo cual implica:

- 1 componente autorregresivo (AR): considera un valor pasado.
- 1 diferenciación (I): para hacer estacionaria la serie.
- 1 componente de media móvil (MA): corrige con el error de la observación anterior.

El modelo fue seleccionado por su simplicidad y buen ajuste a los datos transformados, de acuerdo con la metodología de Box-Jenkins.

4. Pronóstico a 5 pasos

El pronóstico muestra una tendencia ligeramente descendente en los próximos cinco periodos:

Periodo	Pronóstico
489	1091.00
490	1088.63
491	1086.35
492	1084.16
493	1082.05

Esto sugiere una desaceleración del crecimiento o una leve caída en el indicador utilizado (tratado como log DPI). El modelo captura bien los últimos movimientos y refleja una continuidad coherente con la dirección reciente de la serie.

Conclusión: El análisis realizado demuestra el uso efectivo de técnicas de econometría de series de tiempo, aplicando la metodología Box-Jenkins para transformar, modelar y pronosticar datos económicos. El proceso seguido garantiza que el modelo propuesto sea estadísticamente válido y útil para decisiones predictivas o de política económica.

Como mejora futura, se podrían aplicar modelos SARIMA en caso de detectar patrones estacionales o comparar el desempeño del modelo con alternativas como modelos VAR o LSTM si se desea mayor precisión en entornos complejos.

